

D.M. n°1

Niveau : 2 APIC – Option Français -

Rendre le : 29/11/2025.

Sujet :

Partie A :

1) Déterminer le signe de x sachant que $\frac{-5}{3} = \frac{x}{2}$.

2) Simplifier : $A = -\frac{1010}{2020}$, $B = \frac{-12}{36}$, $C = \frac{-10080}{-10752}$ et $D = \frac{(-24) \times 15 \times (-35)}{25 \times (-4) \times 9}$

3) Ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. $\frac{15}{2}$, $\frac{-3}{4}$, $\frac{7}{6}$, $\frac{-22}{3}$ et 5,4.

4) a et b sont deux nombres rationnels tels que $a + b = \frac{3}{2}$. Calculer : $M = \left(\frac{2}{3} - a\right) - \left(b - \frac{3}{2}\right)$.

5) Calculer : $A = \frac{4}{7} - \left(\frac{24}{21} + \frac{1}{14}\right) - \left[2 - \left(\frac{-3}{7} - \frac{1}{14}\right)\right]$ $B = \frac{2}{5} - \left[\frac{20}{50} - \left(\frac{4}{3} - \left(\frac{12}{9} - \frac{1}{5}\right)\right)\right]$

$$C = \frac{13}{12} \times \frac{-18}{35} \times \frac{7}{26}$$

$$D = \frac{7}{11} \times \frac{10}{21} \times \frac{12}{11}$$

$$E = \frac{24}{5} \times \left(-\frac{3}{16}\right) \times \left(-\frac{15}{9}\right)$$

$$F = -\frac{1}{2} \div 4$$

$$G = -\frac{11}{3} \div \frac{22}{5}$$

$$H = \frac{1}{3} \div \frac{1}{2}.$$

Partie B :

Recopier la figure ci-contre :

1) En utilisant le codage dans la figure ci-contre, prouver que B est le symétrique de A par rapport à (D).

2) Quel est le symétrique du point O par rapport à (D) ? Justifier.

3) Quel est le symétrique de la droite (BC) par rapport à (D) ?

Justifier.

4) Placer D, le symétrique de C par rapport à (D).

5) Quel est le symétrique de la demi-droite [AD) ? Justifier.

6) Quel est le symétrique du segment [BC] par rapport à (D) ? Justifier.

7) Montrer que A, O et D sont alignés.

8) Quel est le symétrique de l'angle $\widehat{ABC}$ par rapport à (D) ? Justifier.

9) Démontrer que ABDC est un trapèze isocèle.

